

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

BİTİRME PROJESİ • YENİLENMİŞ ANALİZ SÜRÜMÜ

Samsun Atakum İlçesindeki Konut Fiyatlarına İstatistiksel Yaklaşım ve Fiyat Tahmini

Tekrarlanabilir istatistiksel analiz ve makine öğrenmesi uygulaması

Yunus Emre BÜYÜKGÜLER
Kadir ERTÜRK

Danışman
Öğretim Görevlisi Umut YAMAK

Samsun • 2026

SÜRÜM NOTU

Bu belge, 2025 tarihli bitirme projesinin konu, yazar, danışman ve temel bölüm yapısını koruyan; veri hattını, istatistiksel çıkarımları ve tahmin değerlendirmesini yeniden üreten sürümdür. Orijinal bitirmetezi.pdf dosyası tarihsel kayıt olarak değiştirilmeden saklanmıştır. Yenilenmiş sürümdeki sayısal sonuçların tamamı repodaki veriseti.xlsx dosyası ve sürümlenmiş Python kodundan üretilebilir.

Ham veri dosyası repoda bulunmadığından, ilk 2.836 kayıttan çıkarıldığı bildirilen 555 gözlemin nedenleri bu çalışmada geriye dönük olarak yeniden sınıflandırılmamıştır. Repodaki 2.281 satır önceden temizlenmiş başlangıç verisi kabul edilmiş; bundan sonraki dokuz yapısal ret ve ilan-kimliği temelli tekilleştirme ayrıca raporlanmıştır.

ÖZET

Bu çalışmada Samsun ili Atakum ilçesinde çevrim içi emlak ilanlarından derlenen konut özellikleri ile ilan fiyatları arasındaki ilişkiler incelenmiş ve fiyat tahmini için tekrarlanabilir bir makine öğrenmesi hattı kurulmuştur. Bildirilen ham örneklem 2.836 kayıttır. Repoda bulunan 2.281 satır üzerinde yapılan yapısal denetimde 9 bozuk kayıt ayrılmış; aynı ilanların farklı tarihlerdeki görüntüleri arasından son gözlem tutulduğunda 1.922 tekil ilan elde edilmiştir. Ana analiz birimi bu tekil son görüntülerdir. İlan fiyatının ortalaması 3.372.225 TL, medyanı 2.900.000 TL ve medyan brüt metrekare fiyatı 36.044 TL olarak hesaplanmıştır. En az 20 gözlem içeren mahallelerin fiyat dağılımları Kruskal-Wallis testiyle karşılaştırılmış ve güçlü bir farklılık bulunmuştur ($H=559,52$, $p<0,001$; $\epsilon^2=0,297$). Yarı logaritmik hedonik model HC3 dayanaklı standart hatalarla tahmin edilmiş; düzeltilmiş R^2 0,784 olmuştur. Beş aday tahmin yaklaşımı arasında eğitim verisindeki beş katlı çapraz doğrulama MAE'sine göre Extra Trees seçilmiştir. Kilitli test kümesinde MAE 484.507 TL, R^2 0,793 ve MAPE %14,3 bulunmuştur. Satır bazlı rastgele bölmenin, aynı ilana ait tekrar görüntüler nedeniyle daha iyimser sonuç verdiği gösterilmiştir. Bulgular gerçekleşmiş satış değerlerini değil ilan fiyatlarını açıklamakta; model resmi ekspertiz aracı olarak önerilmemektedir.

Anahtar Sözcükler: konut ilan fiyatı, Atakum, hedonik fiyat modeli, Extra Trees, veri sızıntısı, çapraz doğrulama.

ABSTRACT

This study examines the associations between online residential listing attributes and asking prices in Atakum, Samsun, and establishes a reproducible machine-learning pipeline for price prediction. The reported raw sample contains 2,836 records. Structural checks on the 2,281 repository rows rejected 9 malformed records, while retaining the latest snapshot per listing produced 1,922 unique listings for the primary analyses. Median asking price was TRY 2,900,000, and median asking price per gross square metre was TRY 36,044. Price distributions differed across eligible neighbourhoods in a Kruskal-Wallis test. A semi-log hedonic specification used HC3 robust standard errors. Among five candidates, Extra Trees was selected by five-fold cross-validated MAE on the training set and achieved a locked-test MAE of TRY 484,507, $R^2=0.793$, and $MAPE=14.3\%$. Sensitivity checks show that randomly splitting repeated listing snapshots yields optimistic performance. Results concern asking prices rather than completed transactions and should not be interpreted as a formal appraisal.

Keywords: housing asking price, Atakum, hedonic price model, Extra Trees, data leakage, cross-validation.

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde yürütülen bitirme projesinin yenilenmiş analiz sürümüdür. Konunun belirlenmesinden çalışmanın tamamlanmasına kadar sağladığı akademik yönlendirme için danışmanımız Öğretim Görevlisi Umut YAMAK'a teşekkür ederiz.

Yenileme sürecinde temel amaç, önceki çalışmanın kapsamını genişletmekten çok mevcut veriyi daha izlenebilir, tekrar üretilebilir ve yöntemsel olarak daha temkinli bir biçimde sunmaktır. Bu nedenle elde bulunmayan ham kayıtlar hakkında yeni varsayımlar kurulmamış, bütün ek kararlar kod ve çıktı dosyalarıyla belgelenmiştir.

Yunus Emre BÜYÜKGÜLER • Kadir ERTÜRK

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	9
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR.....	12
3. VERİ VE YÖNTEM.....	13
4. BULGULAR.....	17
5. TARTIŞMA.....	26
6. SONUÇ VE ÖNERİLER.....	28
KAYNAKÇA.....	29
EKLER.....	30

Not: Sayfa numaraları yenilenmiş PDF sürümünün bölüm başlangıçlarını gösterir.

ŞEKİLLER DİZİNİ

- Şekil 3.1. Örneklem ve veri hazırlama akışı
- Şekil 4.1. Tekil ilan fiyatlarının dağılımı
- Şekil 4.2. Mahalle bazında medyan ilan fiyatları
- Şekil 4.3. Oda tipine göre fiyat profili
- Şekil 4.4. Sayısal değişkenler için Spearman korelasyonları
- Şekil 4.5. Aday modellerin çapraz doğrulama performansı
- Şekil 4.6. Kilitli testte gerçekleşen ve tahmin edilen fiyatlar
- Şekil 4.7. Kilitli test artıklarının dağılımı
- Şekil 4.8. Permütasyon özelliği önemleri
- Şekil 4.9. Değerlendirme protokolü duyarlılığı

TABLolar DİZİNİ

- Tablo 3.1. Veri soy ağacı ve örneklem kararları
- Tablo 3.2. Analizde kullanılan değişken grupları
- Tablo 3.3. Model değerlendirme protokolleri
- Tablo 4.1. Temel tanımlayıcı istatistikler

Tablo 4.2. Medyan fiyatı en yüksek mahalleler

Tablo 4.3. İkili grup karşılaştırmaları

Tablo 4.4. Hedonik modelin seçili katsayıları

Tablo 4.5. Tahmin modeli karşılaştırması

Tablo 4.6. Değerlendirme protokolü duyarlılığı

SİMGELER VE KISALTMALAR

Kullanılan simge ve kısaltmalar

Gösterim	Açıklama
ϵ^2	Kruskal-Wallis etki büyüklüğü (epsilon kare)
HC3	Değişen varyansa dayanıklı kovaryans tahmincisi
MAE	Ortalama mutlak hata
MAPE	Ortalama mutlak yüzde hata
RMSE	Kök ortalama kare hata
R^2	Belirleme katsayısı
CV	Çapraz doğrulama
IQR	Çeyrekler arası açıklık

1. GİRİŞ

1.1. Problem ve araştırma bağlamı

Konut, barınma işlevinin yanında yüksek parasal değeri, uzun kullanım süresi ve konuma bağımlılığı nedeniyle heterojen bir ekonomik maldır. Aynı mahallede bulunan iki konut; alan, bina yaşı, kat, ısıtma sistemi, site durumu ve başka nitelikler bakımından farklılaşır. Bu heterojenlik, fiyat karşılaştırmasının yalnızca ortalama ya da tek bir metrekare fiyatına indirgenmesini güçleştirir. Hedonik yaklaşım, toplam fiyatı gözlenebilen özelliklerin birlikte oluşturduğu bir sonuç olarak ele alır (Rosen, 1974).

Çevrim içi ilan platformları yerel piyasayı ayrıntılı biçimde gözlemlemek için zengin veri üretse de bu veriler satış sözleşmelerini değil satıcıların talep ettiği fiyatları gösterir. Aynı ilan farklı tarihlerde tekrar görüntülenebilir, bazı alanlar eksik bırakılabilir ve ilan fiyatı pazarlıkla oluşan nihai satış bedelinden ayrışabilir. Dolayısıyla ilan verisiyle yapılan bir çalışma hem gözlem birimini doğru tanımlamalı hem de tahmin performansını tekrar kayıtların yaratabileceği bilgi sızıntısına karşı sınamalıdır.

1.2. Araştırmanın amacı

Çalışmanın amacı, Atakum ilçesinde derlenen satılık konut ilanlarını şeffaf bir veri hattıyla incelemek, fiyat dağılımını ve mahalleler arası farklılıkları betimlemek, hedonik bir modelle koşullu ilişkileri değerlendirmek ve farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin genellenebilir tahmin başarısını karşılaştırmaktır. Yenilenmiş sürüm, yalnızca daha yüksek bir R^2 elde etmeyi değil, bu değerin hangi örneklem ve test protokolü altında üretildiğini göstermeyi hedefler.

1.3. Araştırma soruları ve hipotezler

Araştırma soruları

Kod	Soru
AS1	Tekil son ilanlarda fiyat ve fiziksel özelliklerin dağılımı nasıldır?
AS2	Yeterli gözlem içeren mahallelerin ilan fiyatı dağılımları farklılaşmakta mıdır?
AS3	Alan, bina yaşı, kat ve konum değişkenleri kontrol edildiğinde hangi özellikler ilan fiyatıyla ilişkilidir?
AS4	Aday tahmin modellerinden hangisi eğitim verisindeki çapraz doğrulamada en düşük hatayı verir?
AS5	Tekrarlanan ilan görüntülerinin satır bazlı bölünmesi test performansını ne ölçüde iyimserleştirir?

Kaynak: Araştırma tasarımı.

Mahalle karşılaştırmasının yokluk hipotezi, uygun mahallelerin fiyat dağılımlarının aynı olduğudur. İkili nitelikler için de iki grubun fiyat dağılımlarının eşit olduğu hipotezi kurulmuştur. Çoklu ikili testlerde aile düzeyi hata olasılığını sınırlamak için Holm düzeltmesi uygulanmıştır (Holm, 1979).

1.4. Kapsam ve katkı

Coğrafi kapsam Samsun ili Atakum ilçesi, ürün kapsamı satılık konut ilanlarıdır. Repo verisindeki gözlem tarihleri 23 Haziran 2024 ile 19 Mayıs 2025 arasındadır; yoğunluk Nisan-Mayıs 2025 dönemindedir. Çalışma zamansal bir fiyat endeksi üretmemekte ve ilçe dışına istatistiksel genelleme yapmamaktadır. Katkı, yerel bir veri seti üzerinde veri soy ağacı, dayanıklı çıkarım, kilitli test kümesi ve alternatif bölme protokollerini tek bir tekrarlanabilir iş akışında birleştirmesidir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR

2.1. Hedonik fiyat yaklaşımı

Hedonik fiyat teorisinde farklılaştırılmış bir malın piyasa fiyatı, o malın niteliklerinin oluşturduğu bileşimin bir fonksiyonu olarak düşünülür. Rosen (1974), gözlenen ürün fiyatları ve özellik miktarları üzerinden örtük özellik fiyatlarının analiz edilebileceği kuramsal çerçeveyi geliştirmiştir. Konut araştırmalarında büyüklük, konum, yaş ve donatı değişkenlerinin aynı modelde yer alması bu nedenle yalnızca tahmin amacı taşımaz; fiyat farklılıklarının hangi gözlenen bileşimlerle birlikte ortaya çıktığını açıklamaya da yardımcı olur.

Yarı logaritmik biçimde bağımlı değişkenin logaritması modellenir. Sürekli bir açıklayıcıdaki bir birimlik değişimin fiyatla yüzdesel birlikteliği yaklaşık olarak katsayı üzerinden, kukla değişkenlerde ise $\exp(\beta)-1$ dönüşümüyle yorumlanabilir. Bununla birlikte gözlemsel ilan verisinde katsayılar nedensel etki değildir. Ölçülmeyen manzara, konutun iç kalite düzeyi, cephe ve mikro konum gibi özellikler hem fiyatla hem de modele giren değişkenlerle ilişkili olabilir.

2.2. Türkiye'de konut fiyatı araştırmaları

Selim (2009), Türkiye 2004 Hanehalkı Bütçe Anketi verisiyle hedonik regresyon ve yapay sinir ağını karşılaştırmış; doğrusal olmayan yapıyı yakalayan sinir ağının tahmin performansında üstün olabileceğini göstermiştir. Bu bulgu, konut nitelikleri ile fiyat arasındaki ilişkinin yalnızca doğrusal bir formda ele alınmaması gerektiğine işaret eder. Ancak ulusal anket verisiyle yerel ilan verisinin hedef değişkeni, örnekleme mekanizması ve zaman kapsamı farklıdır; bu nedenle sonuçların doğrudan performans karşılaştırması olarak okunması uygun değildir.

2.3. Ağaç toplulukları ve düzenlileştirme

Rastgele Orman, farklı bootstrap örnekleri ve rastgele özellik alt kümeleri üzerinde kurulan ağaçların tahminlerini birleştirerek tek bir ağacın yüksek varyansını azaltmayı amaçlar (Breiman, 2001). Extra Trees yöntemi ise özellik ve kesme noktası seçimindeki rassallığı daha da artırır (Geurts, Ernst ve Wehenkel, 2006). Gradient boosting yaklaşımı, ardışık zayıf öğrencilerin kayıp fonksiyonu yönünde eklenmesiyle esnek fonksiyon tahmini üretir (Friedman, 2001). Ridge regresyon, katsayıların karesine ceza ekleyerek çoklu bağlantı ve yüksek varyans karşısında daha istikrarlı bir doğrusal kestirim sağlar (Hoerl ve Kennard, 1970).

Bu çalışmada tek bir karmaşık modele öncelik vermek yerine, medyan temel modelden doğrusal düzenlileştirmeye ve üç farklı ağaç topluluğuna uzanan adaylar aynı eğitim/test çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Uygulama scikit-learn ekosistemiyle hazırlanmıştır (Pedregosa ve diğerleri, 2011). Kategorik kodlama, eksik değer tamamlama ve ölçekleme işlemleri model boru hattının içinde tutulmuş; böylece test gözlemlerinin eğitim ön işlemlerine bilgi taşınması engellenmiştir.

2.4. Veri sızıntısı ve değerlendirme tasarımı

Tahmin modelinde bilgi sızıntısı, gerçek kullanım anında bulunmayacak bilginin eğitim sürecine girmesi veya aynı birime ait çok benzer kayıtların eğitim ve test tarafında birlikte yer alması durumunda ortaya çıkabilir. İlan verisinde aynı ilan numarasıyla birden çok tarih görüntüsü bulunması, satır bazlı rastgele bölmede modelin test ilanına çok yakın bir eğitim örneği görmesine neden olur. Bu durum genellenebilirliği değil kısmi hatırlamayı ölçebilir.

Yenilenmiş tasarım bu sorunu dört ayrı görünümle ele alır: tekil son ilanlarda kilitli rastgele test, ileri tarihlerdeki ilanları ayıran kronolojik kontrol, tüm görüntülerde iyimserlik riski taşıyan satır bazlı bölme ve ilan numarasını iki tarafa ayırmayan grup bölmesi. Bu karşılaştırma, tek bir başarı oranından daha açıklayıcı bir performans aralığı sunar.

2.5. Araştırma boşluğu

Yerel konut çalışmaları çoğu zaman çok sayıda algoritma ve grafik sunsa da ham veriden raporlanan sonuca giden kararların yeniden üretimi sınırlı kalabilir. Bu çalışma; silinen kayıt sayısını, yapısal retleri, tekrar ilanları, model seçimini ve sağlamlık kontrollerini ayrı katmanlarda belgeleyerek bu boşluğa uygulamalı bir yanıt vermektedir. Sonuçların tamamı CSV/JSON tabloları, sabit rastgelelik tohumu ve çalıştırılabilir kodla birlikte sunulmuştur.

3. VERİ VE YÖNTEM

3.1. Araştırma tasarımı ve gözlem birimi

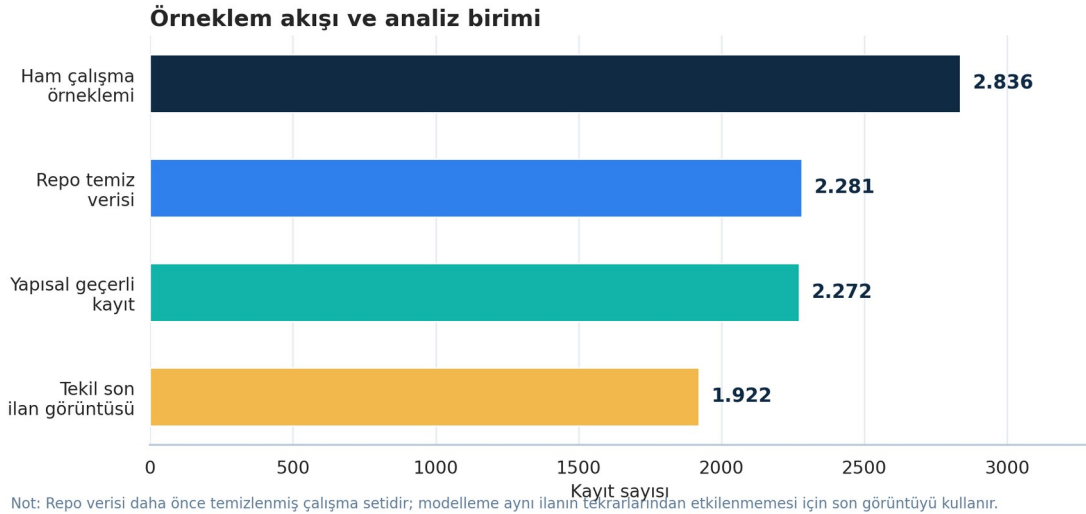
Araştırma nicel, gözlemsel ve kesitsel ağırlıklı bir uygulamadır. Veriler Sahibinden.com üzerindeki ilanlardan manuel olarak derlenmiştir. Bir satır, ilan sayfasının belirli bir tarihteki görüntüsünü temsil eder; bir konutun gerçekleşmiş satış işlemi değildir. Ana analiz birimi ilan numarasıyla tanımlanan tekil ilanın en son gözlemidir. Bu karar, aynı ilanı birden fazla kez ağırlıklandırmayı ve tahmin testinde benzer görüntülerin iki tarafa dağılmasını azaltır.

3.2. Veri soy ağacı ve kalite kontrolleri

Tablo 3.1. Veri soy ağacı ve örneklem kararları

Aşama	n	Açıklama
Bildirilen ham örneklem	2.836	Ham dosya repoda bulunmuyor
Önceden temizlenmiş repo verisi	2.281	555 kayıt önceki süreçte çıkarılmış
Yapısal olarak geçerli görüntüler	2.272	9 sütun kaymalı/geçersiz kayıt ayrıldı
Tekil ilanların son görüntüsü	1.922	İlan numarası başına en güncel kayıt

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.



Şekil 3.1. Örneklem ve veri hazırlama akışı

Kaynak: Yazarların hesaplamaları; veriseti.xlsx.

Repodaki 2.281 satırın 169'i birebir tekrardır. İlan numarası tekrarlanan grupların içindeki toplam görüntü sayısı 665, fiyatı en az bir kez değişen ilan sayısı 48'dir. Yapısal olarak geçerli 2.272 görüntüden tekil son ilana geçişte 350 eski görüntü ana örneklem dışında bırakılmıştır. Bu kayıtlar hatalı oldukları için değil, gözlem birimini ilan düzeyinde sabitlemek için ayrılmıştır.

3.3. Değişkenler

Tablo 3.2. Analizde kullanılan değişken grupları

Grup	Değişkenler	İşlev
Hedef	Fiyat (TL)	İlanda talep edilen toplam fiyat
Alan	Brüt m ² , Net m ²	Konut büyüklüğü
Yapı	Bina yaşı, kat, kat sayısı, banyo, oda	Fiziksel özellikler
Konum	Mahalle	İlan adresinden türetilen alt bölge
Donatı	Isıtma, mutfak, balkon, asansör, otopark	Konut ve bina donatıları
Piyasa	İlan günü, kimden, takas, kredi uygunluğu	İlan zamanı ve satış koşulları
Yardımcı	Aidat, eşyalı, kullanım, site, tapu	İlan niteliği ve kullanım durumu

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.

3.4. Veri hazırlama

İlan tarihleri Türkçe ay adlarını dikkate alan bir dönüşümle ISO tarihe çevrilmiştir. İlan numaraları metin olarak standartlaştırılmış, fiyat ve alan sütunları sayısala dönüştürülmüştür. Pozitif fiyat, pozitif brüt/net alan, geçerli tarih ve 8-12 haneli ilan numarası temel yapısal koşullardır. Bu koşulları sağlamayan dokuz satır reddedilen_kayıtlar.csv dosyasına gerekçesiyle yazılmıştır. Ek bir istatistiksel aykırı değer silme işlemi uygulanmamıştır.

Aidat alanındaki metin ve para birimi ifadeleri sayısal değere dönüştürülmüş; eksik değerler ham veri üzerinde küresel bir değerle doldurulmamıştır. Modelleme sırasında sayısal eksikler yalnızca eğitim katındaki medyanla, kategorik eksikler en sık sınıfla tamamlanmıştır. Nadir kategoriler OneHotEncoder içinde asgari frekans eşiğiyle bir araya getirilmiş ve bilinmeyen test kategorileri güvenli biçimde ele alınmıştır.

3.5. Tanımlayıcı ve çıkarımsal analiz

Fiyat ve sayısal değişkenler için gözlem sayısı, eksik değer, ortalama, standart sapma, çeyrekler, varyans, IQR ve çarpıklık hesaplanmıştır. Fiyatın sağa çarpık yapısı nedeniyle merkezi eğilim yorumlarında medyan öne çıkarılmıştır. Sayısal değişkenlerin monoton ilişkileri Spearman sıra korelasyonu ile özetlenmiştir.

İki gruplu nitelikler için iki yönlü Mann-Whitney U testi ve sıra-biserial etki büyüklüğü kullanılmıştır (Mann ve Whitney, 1947). Altı testin p değerleri Holm yöntemiyle düzeltilmiştir. Mahalle analizi, en az 20 gözlemi bulunan gruplarla Kruskal-Wallis H testi üzerinden yapılmış ve etki büyüklüğü epsilon kare ile raporlanmıştır (Kruskal ve Wallis, 1952). Bu testlerin dağılım farkını değerlendirdiği, tek başına konumsal nedensellik göstermediği dikkate alınmıştır.

3.6. Hedonik model

Hedonik modelde bağımlı değişken doğal logaritmik ilan fiyatıdır. Brüt alan da logaritmik biçimde modele alınmış; bina yaşı, banyo sayısı, oda sayısı, bulunduğu kat, toplam kat sayısı, ilan günü ile mahalle, site, asansör, otopark, ısıtma ve satıcı türü göstergeleri kullanılmıştır.

$$\ln(Fiyat_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(Brüt\ m^2_i) + \beta'X_i + \varepsilon_i \quad (3.1)$$

Katsayı belirsizliği değişen varyansa karşı HC3 dayanıklı standart hatalarla hesaplanmıştır. HC3, yüksek kaldıraçlı gözlemlerin artuklarını 1- h_{ii} terimiyle ölçekleyerek sonlu örnekleme daha temkinli kovaryans tahmini amaçlar (MacKinnon ve White, 1985). Model açıklayıcıdır; kukla katsayıları referans kategoriye koşullu birliktelik olarak okunmuştur.

3.7. Tahmin modelleri ve model seçimi

Medyan temel model, Ridge regresyon, Random Forest, Extra Trees ve Histogram Gradient Boosting aynı özellikler ve logaritmik hedef dönüşümü altında karşılaştırılmıştır. Tekil ilanların yüzde 80'i eğitim, yüzde 20'si kilitli test için ayrılmış; fiyat onluklarına göre yaklaşık tabakalama yapılmıştır. Model seçimi kilitli test sonuçlarına bakılarak değil, yalnızca eğitim parçasındaki beş katlı çapraz doğrulama MAE'siyle gerçekleştirilmiştir. Rastgelelik tohumu 42'dir.

3.8. Değerlendirme ölçütleri

$$MAE = (1/n) \sum |y_i - \hat{y}_i| \quad (3.2)$$

$$RMSE = \sqrt{(1/n) \sum (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3.3)$$

$$R^2 = 1 - \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 / \sum (y_i - \bar{y})^2 \quad (3.4)$$

$$MAPE = (1/n) \sum |(y_i - \hat{y}_i) / y_i| \quad (3.5)$$

MAE doğrudan TL cinsinden tipik mutlak hatayı, RMSE büyük hatalara daha fazla ağırlık veren karekök hatayı, R^2 test varyansının açıklanan kısmını ve MAPE göreceli hatayı gösterir. MAE için kilitli test hataları üzerinden 2.000 bootstrap tekrarına dayalı yüzde 95 aralık verilmiştir. Bu aralık modelin ortalama hata düzeyine ilişkindir; tek bir konut için tahmin aralığı değildir.

3.9. Sağlıklik protokolleri

Tablo 3.3. Model değerdendirme protokolleri

Protokol	Bölme birimi	Amaç
Kilitli tekil test	Tekil son ilanlar	Genel test performansı
Kronolojik test	Erken tarihler eğitim, ileri tarihler test	Zamansal aktarım
Satır bazlı rastgele	Tüm geçerli görüntüler	Sızıntı riskinin gösterimi
İlan kimliği gruplu	Aynı ilan tek tarafta	Tekrar ilanlardan bağımsız genelleme

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.

3.10. Tekrarlanabilirlik ve etik sınırlar

Analiz, Python 3.10 ve üzeri sürümlerde çalışacak paket yapısında hazırlanmıştır. Veri işlemleri pandas, sayısal hesaplamalar NumPy/SciPy, modelleme scikit-learn ve görseller Matplotlib/Seaborn ile yürütülür. Tek komutla tablo, JSON, şekil ve model çıktıları yeniden oluşturulur. Testler veri dönüşümü, metrik hesapları ve Streamlit dashboard açılışını denetler.

İlan numarası teknik tekilleştirme anahtarıdır; raporun anlatımında bireysel ilan kimlikleri paylaşılmaz. Dashboard küçük alt gruplarda dikkatli yorum uyarısı verir. Fiyat simülatörü resmi ekspertiz, kredi kararı, satış garantisi veya yatırım tavsiyesi değildir.

4. BULGULAR

4.1. Fiyat ve fiziksel özelliklerin dağılımı

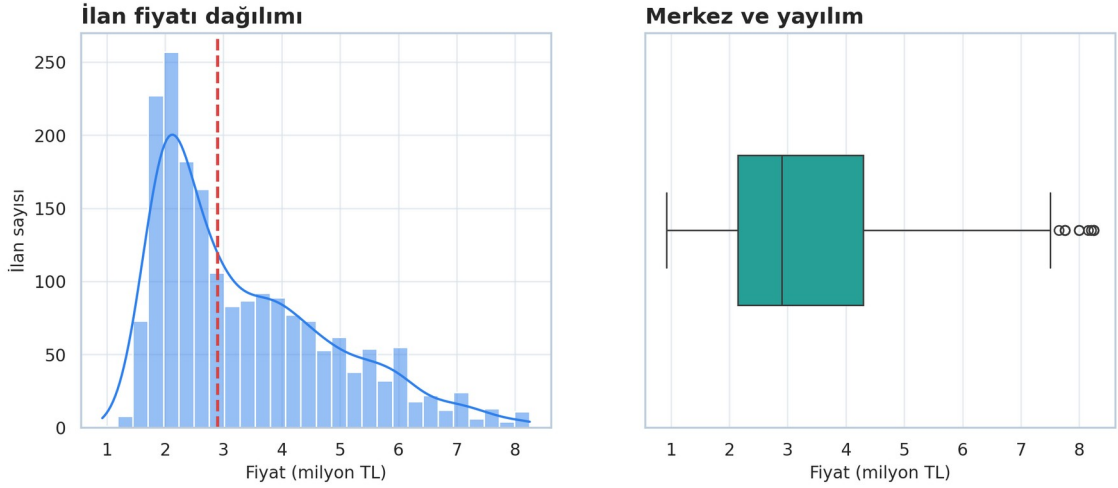
Tablo 4.1. Temel tanımlayıcı istatistikler

Değişken	n	Ortalama	Medyan	Q1	Q3
İlan fiyatı (TL)	1.922	3.372.224,7	2.900.000,0	2.150.000,0	4.300.000,0
Brüt alan (m ²)	1.922	96,3	80,0	55,0	140,0
Net alan (m ²)	1.922	85,0	70,0	49,0	125,0
Bina yaşı	1.922	2,9	0,0	0,0	4,0
Brüt m ² fiyatı (TL)	1.922	37.073,7	36.043,6	30.896,9	41.865,4

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.

Tekil ilanlarda fiyat 925.000 TL ile 8.250.000 TL arasında değişmektedir. Ortalama 3.372.225 TL, medyan 2.900.000 TL olduğundan dağılımın yüksek fiyatlı ilanlar yönünde sağa çarpık olduğu görülür. Fiyat değişkeninin çarpıklık katsayısı 0,947'dir. Medyan brüt metrekare ilan fiyatı 36.044 TL'dir.

Atakum satılık konut ilanlarının fiyat profili



Şekil 4.1. Tekil ilan fiyatlarının dağılımı

Kaynak: Yazarların hesaplamaları; veri seti.xlsx.

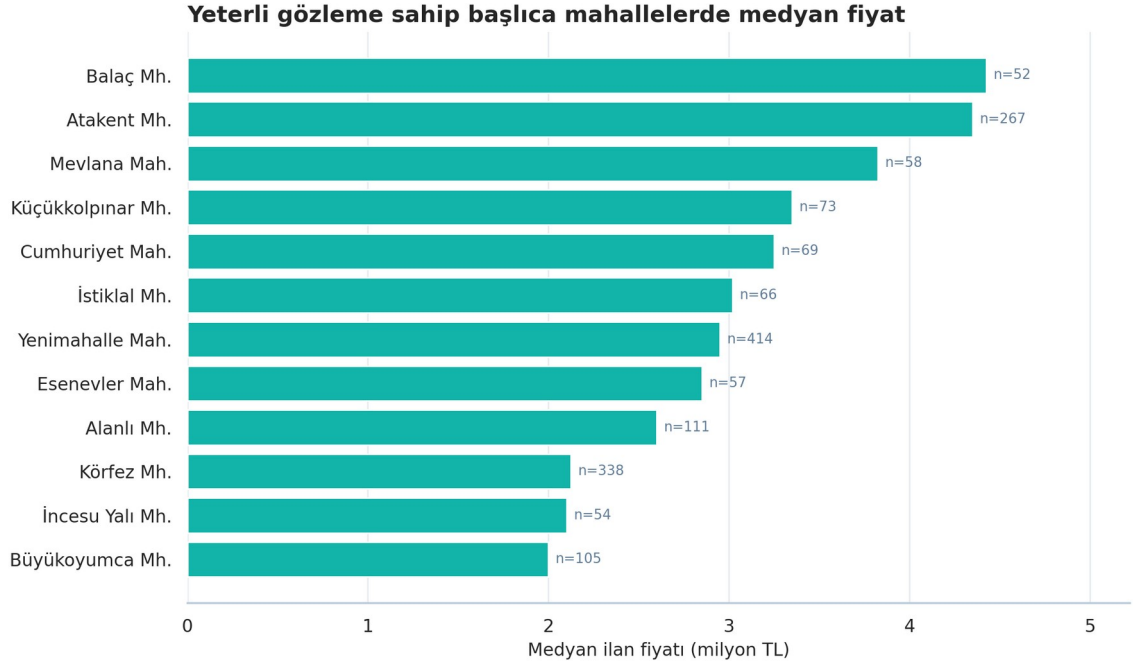
Dağılım grafiği, 2-4 milyon TL bandındaki yoğunluğu ve üst taraftaki uzun kuyruğu birlikte göstermektedir. Uç fiyatlar otomatik olarak silinmemiştir; çünkü veri setinin tanımlı aralığında geçerli ilanlar olabilirler. Dayanıklı medyan/IQR özetleri ve logaritmik hedef dönüşümü, bu asimetriyi analiz içinde yönetmek için kullanılmıştır.

4.2. Mahalle düzeyinde farklılıklar

Tablo 4.2. Medyan fiyatı en yüksek mahalleler

Mahalle	n	Medyan fiyat	Medyan m ² fiyatı	Medyan brüt m ²
Güzelyalı Mh.	47	4.999.000 TL	55.455 TL	100,0
Balaç Mh.	52	4.425.000 TL	34.018 TL	130,0
Atakent Mh.	267	4.350.000 TL	34.211 TL	145,0
Büyükkolpınar Mh.	22	4.180.000 TL	32.473 TL	137,5
Mimarsinan Mah.	26	3.950.000 TL	30.678 TL	147,5
Mevlana Mah.	58	3.825.000 TL	34.630 TL	120,0
Küçükkolpınar Mh.	73	3.350.000 TL	32.083 TL	110,0
Cumhuriyet Mah.	69	3.250.000 TL	29.200 TL	130,0

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.



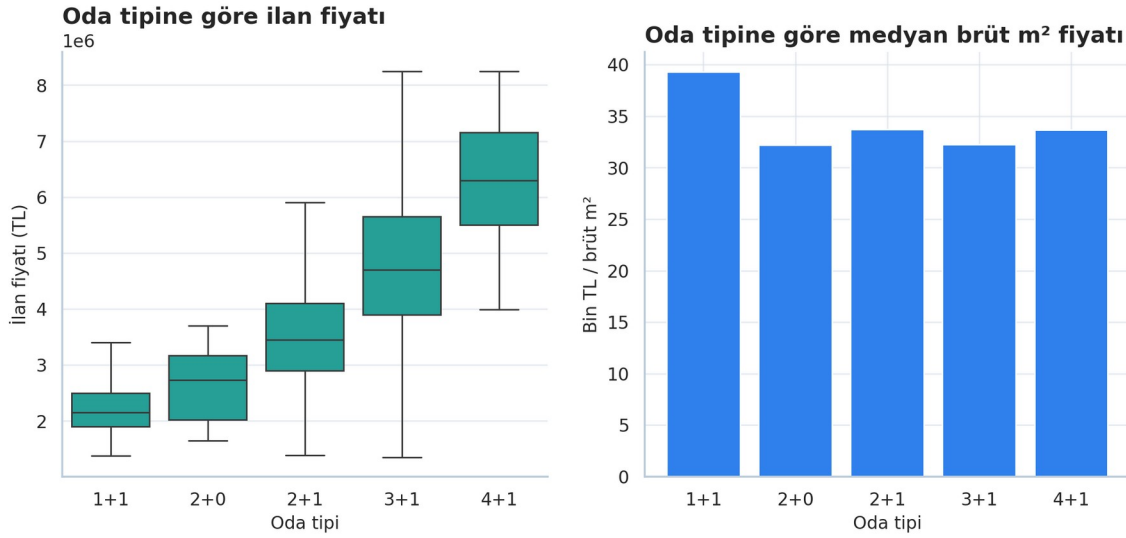
Şekil 4.2. Mahalle bazında medyan ilan fiyatları

Kaynak: Yazarların hesaplamaları; veriseti.xlsx.

En az 20 ilan içeren 18 mahallede toplam $n=1.844$ gözlem karşılaştırılmıştır. Kruskal-Wallis testi $H=559,52$, $p<0,001$ ve $\epsilon^2=0,297$ vermiştir. Buna göre mahalle fiyat dağılımlarının tamamının aynı olduğu yokluk hipotezi reddedilir. Epsilon kare yaklaşık 0,30 düzeyinde olup mahalle grupları ile fiyat sıraları arasında kayda değer bir ayrışmaya işaret eder.

Güzelyalı'nın medyan toplam fiyatı ve medyan metrekare fiyatı yüksek görünürken Atakent'in medyan toplam fiyatında hem gözlem sayısı hem de brüt alan bileşimi etkili olabilir. Bu nedenle mahalle tablosu tek başına konumsal prim olarak yorumlanmamalı; alan ve diğer nitelikleri aynı anda kontrol eden hedonik sonuçlarla birlikte okunmalıdır.

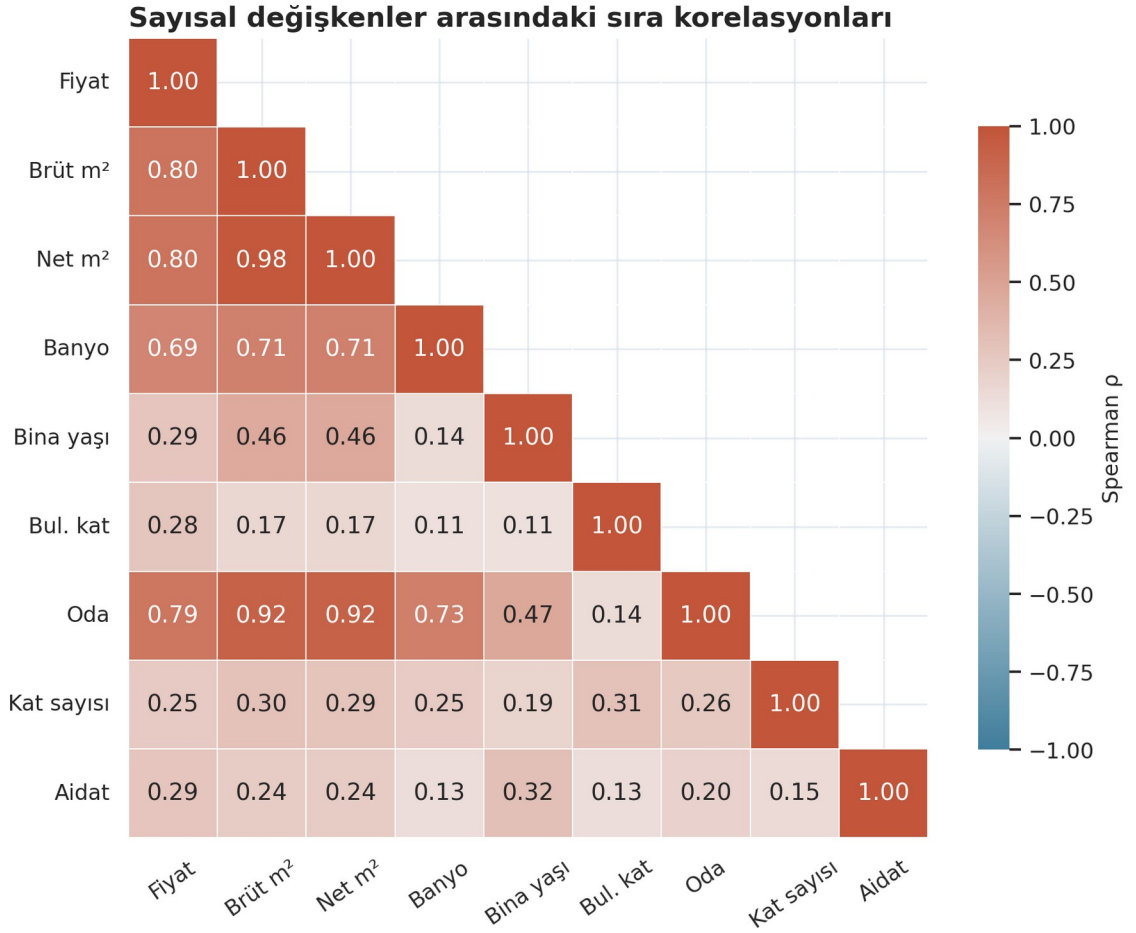
4.3. Oda tipi ve sayısal ilişkiler



Şekil 4.3. Oda tipine göre fiyat profili

Kaynak: Yazarların hesaplamaları; veri seti.xlsx.

Oda sayısı yükseldikçe tipik toplam fiyatın arttığı görülmektedir; ancak oda sayısı alanla yüksek ölçüde bağlantılıdır. Bu nedenle grafikteki basit fark, oda eklemenin tek başına fiyatı artırdığı biçiminde okunamaz. Permütasyon öneminde net/brüt alan ve oda sayısının birlikte üst sıralarda bulunması da bu fiziksel büyüklük bileşimini desteklemektedir.



Şekil 4.4. Sayısal değişkenler için Spearman korelasyonları

Kaynak: Yazarların hesaplamaları; veriseti.xlsx.

Fiyatla en yüksek sıra korelasyonları brüt alan ($\rho=0,804$), net alan ($\rho=0,798$) ve oda sayısı ($\rho=0,786$) için elde edilmiştir. Korelasyon matrisi ayrıca brüt ve net alanın birbirine çok yakın hareket ettiğini gösterir. Bu çoklu bağlantı, hedonik katsayılar yorumlanırken ve özellik önemleri karşılaştırılırken dikkate alınmıştır.

4.4. İkili grup karşılaştırmaları

Tablo 4.3. İkili grup karşılaştırmaları

Değişken	Gruplar	Medyanlar	r_{ρ}	Holm p	Anlamlı
Site içerisinde	Evet / Hayır	4.165.000 TL / 2.842.500 TL	0,331	<0,001	Evet
Eşyalı	Evet / Hayır	2.250.000 TL / 3.200.000 TL	-0,376	<0,001	Evet
Balkon	Var / Yok	3.000.000 TL / 1.880.000 TL	0,661	<0,001	Evet
Asansör	Var / Yok	2.900.000 TL / 2.700.000 TL	0,122	0,570	Hayır
Krediye Uygun	Evet / Hayır	2.950.000 TL / 2.787.500 TL	0,032	1,000	Hayır
Takas	Evet / Hayır	2.900.000 TL / 2.900.000 TL	-0,016	1,000	Hayır

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.

Site içinde olma, eşyalı olma ve balkon bulunması için Holm düzeltmesinden sonra fiyat dağılımları farklıdır. Site içindeki ilanların medyanı daha yüksek, eşyalı ilanların medyanı daha düşük ve balkonlu ilanların medyanı daha yüksektir. Eşyalı sonucu ters yönlü bir kalite etkisi olarak yorumlanmamalıdır; eşyalı ilanların küçük dairelerde veya farklı mahallelerde yoğunlaşması olasıdır. Asansör, kredi uygunluğu ve takas karşılaştırmaları yüzde 5 düzeyinde anlamlı değildir.

4.5. Hedonik model bulguları

Tablo 4.4. Hedonik modelin seçili katsayıları

Terim	β	HC3 SH	p	Yaklaşık fark
ln(Brüt m ²)	0,6191	0,0364	<0,001	Esneklik
Bina yaşı	-0,0185	0,0016	<0,001	%-1,8
Banyo sayısı	0,0997	0,0177	<0,001	%10,5
Oda sayısı	0,0281	0,0177	0,113	%2,8
Bulunduğu kat	0,0331	0,0027	<0,001	%3,4
Toplam kat sayısı	-0,0030	0,0042	0,470	%-0,3
İlan günü	-0,0002	0,0005	0,741	%-0,0
Güzelyalı (ref. Alanlı)	0,5725	0,0379	<0,001	%77,3
Atakent (ref. Alanlı)	0,1422	0,0227	<0,001	%15,3
Site dışında (ref. site içinde)	-0,0653	0,0209	0,002	%-6,3

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.

Model n=1.922 ilan ve 38 parametreyle tahmin edilmiştir. $R^2=0,788$, düzeltilmiş $R^2=0,784$ ve log ölçekte RMSE=0,195'tür. Brüt alanın log-log katsayısı 0,619 olup, diğer değişkenler sabitken brüt alandaki yüzde 1 artışın ilan fiyatında yaklaşık yüzde 0,62 artışla birlikte gözlemlendiğini gösterir.

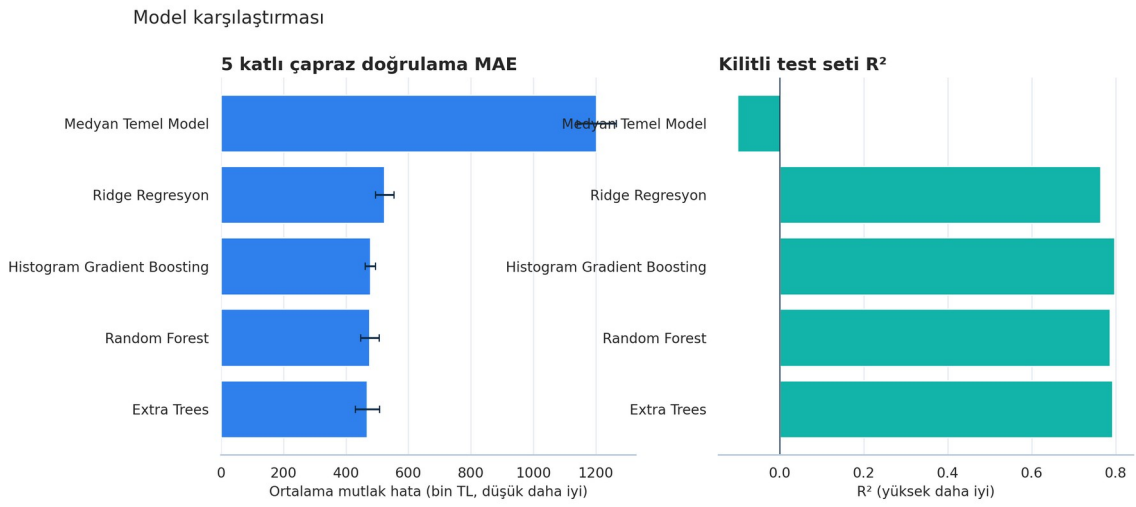
Bina yaşındaki bir yıllık artış yaklaşık yüzde 1,8 daha düşük fiyatla; ilave banyo yaklaşık yüzde 10,5 ve bir kat daha yukarıda bulunma yaklaşık yüzde 3,4 daha yüksek fiyatla ilişkilidir. Oda sayısı, toplam kat sayısı ve ilan günü seçili modelde yüzde 5 düzeyinde anlamlı değildir. Güzelyalı ve Atakent göstergeleri Alanlı referansına göre pozitifken site dışında olma yaklaşık yüzde 6,3 daha düşük fiyatla ilişkilidir. Koşul sayısının yüksek olması, özellikle alan ve oda değişkenleri arasındaki bağlantı nedeniyle katsayıların temkinli yorumlanmasını gerektirir.

4.6. Model karşılaştırması

Tablo 4.5. Tahmin modeli karşılaştırması

Model	CV MAE	CV SS	Test MAE	Test R ²	MAPE
Extra Trees	468.459 TL	39.145 TL	484.507 TL	0,793	%14,3
Random Forest	476.374 TL	29.351 TL	487.590 TL	0,787	%14,5
Histogram Gradient Boosting	477.935 TL	16.624 TL	487.601 TL	0,797	%14,3
Ridge Regresyon	523.707 TL	29.395 TL	516.775 TL	0,764	%15,4
Medyan Temel Model	1.202.168 TL	62.445 TL	1.211.275 TL	-0,101	%34,7

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.



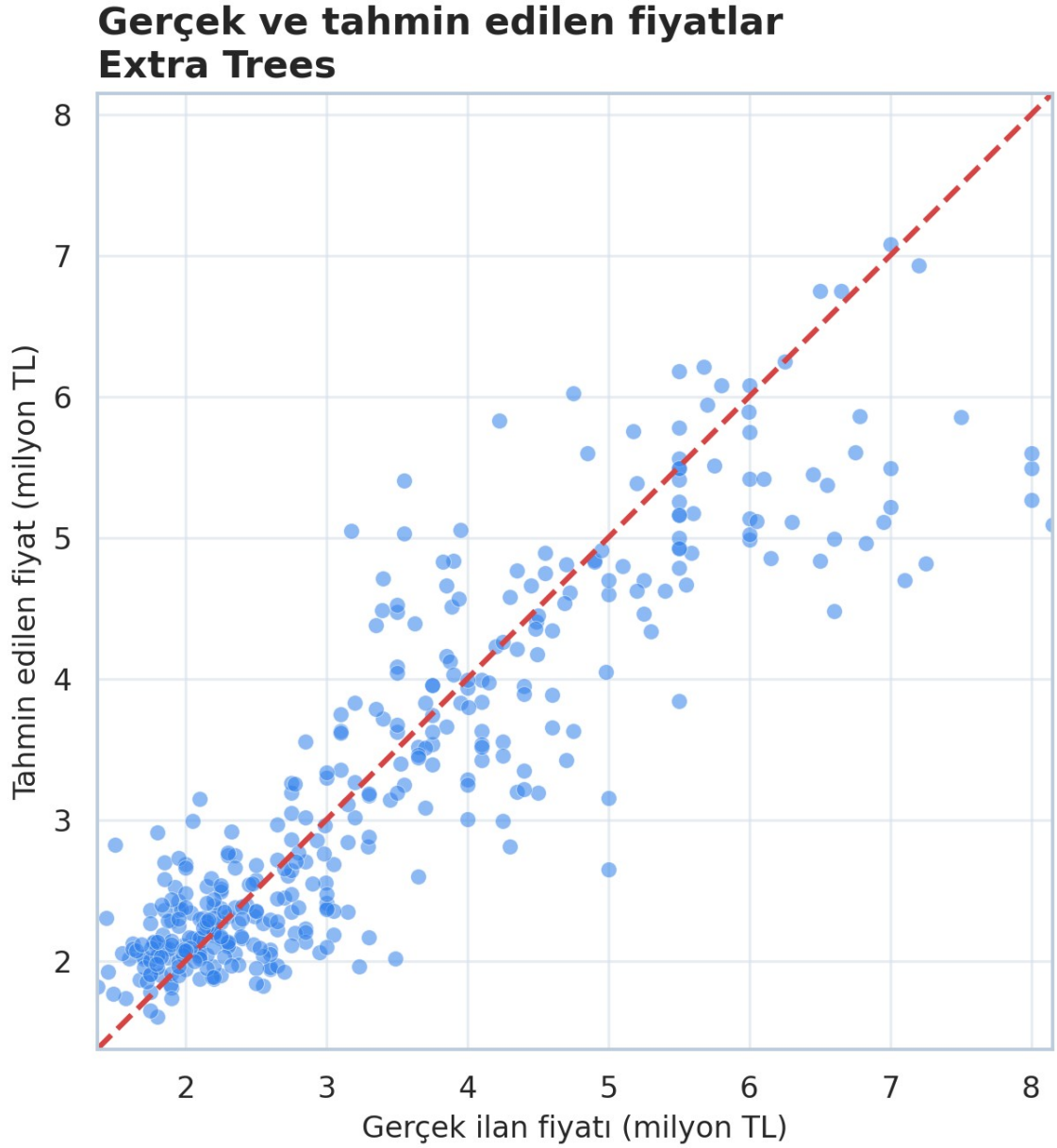
Şekil 4.5. Aday modellerin çapraz doğrulama performansı

Kaynak: Yazarların hesaplamaları; veriseti.xlsx.

En düşük eğitim içi CV MAE Extra Trees modelinde 468.459 TL olarak elde edilmiştir. Kilitli 385 ilanlık testte MAE 484.507 TL, RMSE 695.408 TL, R²=0,793 ve MAPE=%14,3'dir. Bootstrap yüzde 95 MAE aralığı 436.336 TL-535.998 TL olarak hesaplanmıştır.

Histogram Gradient Boosting kilitli test R²'sinde çok küçük bir üstünlük gösterse de model seçim kuralı önceden belirlenen eğitim içi CV MAE'dir; bu nedenle test kümesine göre model değiştirilmemiştir. Medyan temel modelin negatif test R²'si, özellikleri kullanan tüm adayların anlamlı tahmin kazanımı sağladığını gösterir.

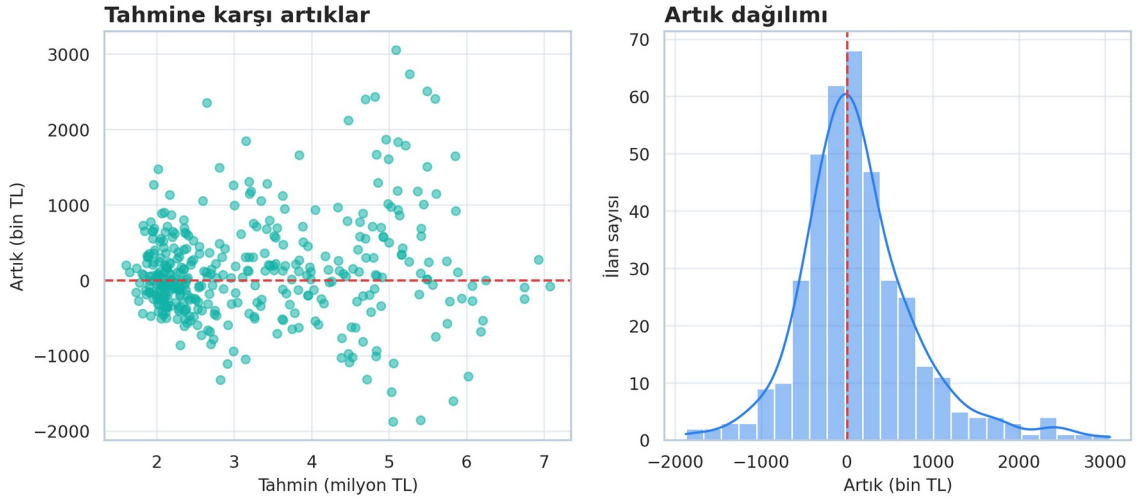
4.7. Tahmin hatalarının görünümü



Şekil 4.6. Kilitli testte gerçekleşen ve tahmin edilen fiyatlar

Kaynak: Yazarların hesaplamaları; veriseti.xlsx.

Gerçek-tahmin grafiğinde noktaların 45 derece çizgisi çevresinde yoğunlaşması modelin genel fiyat sıralamasını yakaladığını gösterir. Bununla birlikte yüksek fiyatlı ilanlarda saçılım genişlemekte ve bazı değerler merkeze doğru çekilmektedir. Bu desen, ağaç topluluklarında örneklem sınırlarına yakın pahalı konutların daha zor tahmin edildiğini düşündürür.

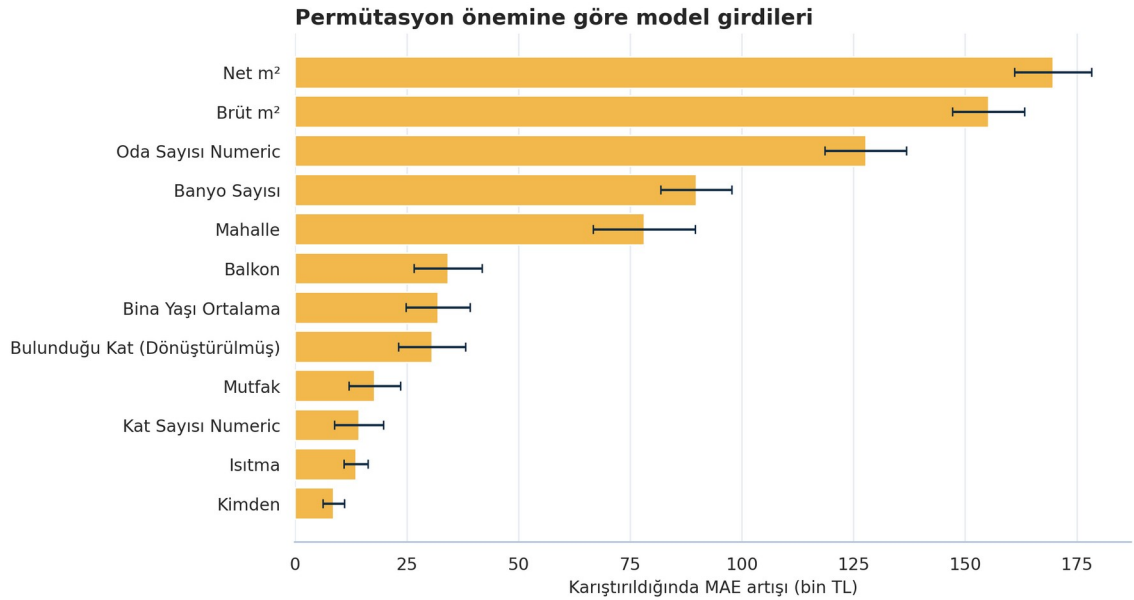


Şekil 4.7. Kilitli test artıklarının dağılımı

Kaynak: Yazarların hesaplamaları; veriseti.xlsx.

Artık grafiği sıfır çevresinde belirgin bir yoğunluk gösterse de hata varyansı fiyat düzeyine göre sabit değildir. Bu nedenle tek bir MAE değeri her konut segmentinde eşit güven düzeyi anlamına gelmez. Dashboard simülatöründe raporlanan $\pm$ MAE ifadesi de bireysel güven aralığı olarak değil, testteki tipik mutlak hata referansı olarak etiketlenmiştir.

4.8. Özellik önemi



Şekil 4.8. Permütasyon özelliği önemleri

Kaynak: Yazarların hesaplamaları; veriseti.xlsx.

Bir değişken testte karıştırıldığında MAE'nin ne kadar arttığını ölçen permütasyon analizinde ilk beş özellik Net m², Brüt m², Oda Sayısı Numeric, Banyo Sayısı, Mahalle olarak sıralanmıştır. Net alan karıştırıldığında MAE ortalama 169.687 TL, brüt alan karıştırıldığında 155.225 TL artmıştır. Korelasyonlu özelliklerin önemleri birbirinin yerine geçebileceğinden bu değerler nedensel katkı veya bağımsız fiyat primi değildir.

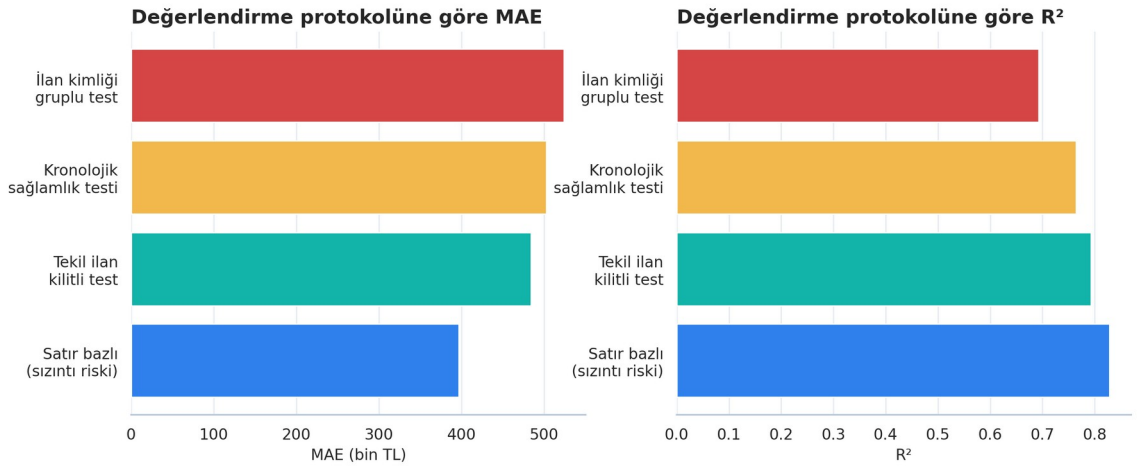
4.9. Değerlendirme protokolü duyarlılığı

Tablo 4.6. Değerlendirme protokolü duyarlılığı

Protokol	Eğitim	Test	MAE	R ²	MAPE
Tekil ilanlar: kilitli rastgele test	1.537	385	484.507 TL	0,793	%14,3
Kronolojik sağlamlık kontrolü	1.503	419	502.892 TL	0,764	%13,9
Satır bazlı rastgele bölme (sızıntı riski)	1.817	455	396.731 TL	0,829	%11,8
İlan kimliği gruplu bölme	1.832	440	524.420 TL	0,693	%15,1

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.

Veri sızıntısı ve zaman dayanıklılığı kontrolü



Şekil 4.9. Değerlendirme protokolü duyarlılığı

Kaynak: Yazarların hesaplamaları; veriseti.xlsx.

Tüm tekrar görüntülerin satır bazlı rastgele bölünmesi en iyi görünen sonucu üretmiştir (MAE 396.731 TL; R²=0,829). Aynı ilan numarasının eğitim ve testte birlikte bulunmasını engelleyen grup bölmesinde hata 524.420 TL'ye yükselmiş, R²=0,693'e düşmüştür. Bu fark, tekrar ilanların rastgele satır bölmesinde iyimserlik yarattığını doğrudan gösterir.

Kronolojik kontrol 9 Mayıs 2025 kesimiyle MAE 502.892 TL ve R²=0,764 vermiştir. Ana kilitli tekil testin sonucu bu iki daha zor senaryonun arasında yer alır. Dolayısıyla modelin performansı tek bir yüzdeyle değil, kullanım senaryosuna bağlı yaklaşık R²=0,69-0,79 bandında değerlendirilmelidir.

5. TARTIŞMA

5.1. Temel bulguların birlikte değerlendirilmesi

Bulgular üç ortak ekseninde birleşmektedir. Birincisi, konut büyüklüğü toplam ilan fiyatının en güçlü gözlenen belirleyici kümesidir. Brüt/net alan hem korelasyonlarda hem hedonik modelde hem de permütasyon öneminde öne çıkmıştır. İkincisi, mahalleler arasında basit dağılım karşılaştırması güçlü farklılık gösterirken, alan ve yapı özellikleri kontrol edildiğinde mahalle katsayılarının büyüklükleri değişmektedir. Üçüncüsü, model performansı veri bölme kuralına duyarlıdır.

Bu üç sonuç, konut fiyatı analizinde tek değişkenli sıralamalarla yetinilmemesi gerektiğini gösterir. Örneğin toplam fiyatı yüksek bir mahallenin konutları daha büyük olabilir; balkonlu ilanlar daha yeni binalarda veya belirli konumlarda yoğunlaşabilir. Basit grup farkları piyasa profili sunarken, çok değişkenli model koşullu birliktelikleri ve makine öğrenmesi tahmin yapısını tamamlayıcı biçimde ele alır.

5.2. Literatürle ilişki

Büyüklik ve konumun önemi, hedonik fiyat yaklaşımının temel beklentisiyle uyumludur (Rosen, 1974). Doğrusal olmayan ağaç topluluklarının Ridge modelinden daha düşük hata üretmesi de konut nitelikleri ile fiyat arasındaki ilişkinin tek bir doğrusal yüzeyle tam temsil edilemeyebileceğini destekler. Türkiye verisinde hedonik regresyonla daha esnek tahmin yöntemlerini karşılaştıran Selim'in (2009) yaklaşımıyla yöntemsel bir paralellik vardır; ancak veri kaynağı ve hedef değişken farklı olduğu için sayıların doğrudan kıyaslanması doğru değildir.

Extra Trees'in seçilmesi, rastgele eşiklere dayalı ağaç topluluğunun bu veri kümesindeki karmaşık etkileşimleri yakalayabildiğini gösterir. Bununla birlikte Histogram Gradient Boosting'in test sonuçları çok yakındır. Bu yakınlık, algoritma adından çok veri kalitesinin, protokolün ve belirsizlik raporlamasının önemini ortaya koymaktadır.

5.3. Önceki sürümdeki performans iddialarının yeniden okunması

Önceki sürümde farklı veri kesitleri ve modellemeler için daha yüksek R^2 değerleri raporlanmıştır. Yenilenmiş analiz bu değerleri geçersiz ilan etmek yerine, doğrudan yeniden üretilmeyen geçmiş sonuçlar olarak ayırır. Mevcut veriyle satır bazlı rastgele bölmenin R^2 'yi 0,829'a çıkarması, aynı ilanın tekrar görüntülerinin performansı yükseltebildiğini göstermektedir. Bu nedenle yeni ana sonuç; tekil ilan, eğitim içinde model seçimi ve kilitli test ilkelerine dayanır.

Model başarısının daha temkinli raporlanması bir performans kaybı değil, ölçüm tanımının iyileştirilmesidir. Portföy veya akademik kullanımda $R^2=0,79$ değerinin hangi test büyüklüğü, hangi veri birimi ve hangi rastgelelik tohumu altında elde edildiğinin gösterilmesi, kaynağı belirsiz daha yüksek bir orandan daha değerlidir.

5.4. Sınırlılıklar

Sınırlılıkların sonuçlara etkisi

Alan	Sınır
Örnekleme	İlanlar olasılıklı örneklem değildir; platform ve toplama tercihlerine bağlıdır.
Hedef	Fiyat, gerçekleşmiş tapu satış bedeli değil satıcının ilan talebidir.
Ham veri	İlk 2.836 satırlık dosya olmadığı için önceden çıkarılan 555 kaydın gerekçesi doğrulanamaz.
Zaman	Gözlemler büyük ölçüde Nisan-Mayıs 2025'te yoğunlaşır; güçlü zaman serisi çıkarımı uygun değildir.
Eksik nitelik	Manzara, iç kalite, bina konumu ve mikro çevre gibi fiyatla ilişkili özellikler sınırlıdır.
Mekânsal yapı	Koordinat bulunmadığından mekânsal otokorelasyon ve mesafe etkileri modellenmemiştir.
Belirsizlik	MAE aralığı bireysel tahmin aralığı değildir; simülatör resmi ekspertiz sunmaz.

Kaynak: Araştırmanın kapsam değerlendirmesi.

5.5. Uygulama değeri

Dinamik dashboard, sabit tez tablolarını tamamlayan bir keşif katmanıdır. Kullanıcı mahalle, oda tipi, site durumu, fiyat ve alan aralığıyla piyasayı filtreleyebilir; model karşılaştırması ve protokol duyarlılığını inceleyebilir. Fiyat simülatörü seçilen senaryo için model tahmini ile aynı mahalle/oda/alan bandındaki ilanların medyanını yan yana verir. Veri kalite sekmesi 2.836'dan 1.922 tekil ilana uzanan akışı görünür kılar.

Bu yapı bir emlak değerleme ürünü olmaktan çok, istatistiksel düşünme ve model yönetişimi gösterimidir. Bir sonraki aşamada gerçek satış verisi, koordinat, ulaşım/deniz mesafesi ve düzenli zaman güncellemeleri eklendiğinde hem hedonik yorum hem de tahmin geçerliliği güçlenebilir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

6.1. Sonuç

Atakum satılık konut ilanlarının yenilenmiş analizi, ilan fiyatlarının sağa çarpık olduğunu; alan, oda ve banyo özellikleri ile mahalle bileşiminin fiyat farklılıklarında önemli rol oynadığını göstermiştir. Uygun mahalleler arasında fiyat dağılımları güçlü biçimde ayrılmış, yarı logaritmik hedonik model gözlenen log-fiyat varyansının yaklaşık yüzde 79'unu açıklamıştır. Bina yaşı negatif; brüt alan, banyo sayısı ve bulunduğu kat pozitif koşullu ilişkiler vermiştir.

Tahmin tarafında Extra Trees eğitim içi çapraz doğrulamayla seçilmiş ve kilitli testte 484.507 TL MAE ile $R^2=0,793$ elde etmiştir. Daha önemli sonuç, aynı ilan görüntülerini satır bazında rastgele ayıran protokolün hata değerini yapay biçimde düşürebilmesidir. Model başarısı ancak gözlem birimi ve kullanım senaryosuyla birlikte anlamlıdır.

6.2. Öneriler

Gelecek çalışma önerileri

Başlık	Öneri
Veri	Ham ve temiz veri sürümlerini ayrı tutun; her satır silme kararını neden koduyla kaydedin.
Kimlik	İlan numarasını zorunlu grup anahtarı yapın; tekrar görüntüleri zaman boyutunda saklayın.
Hedef	Mümkünse tapu/satış verisiyle ilan-satış farkını kalibre edin.
Konum	Koordinat, kıyı/ulaşım/üniversite mesafesi ve mekânsal çapraz doğrulama ekleyin.
Zaman	Düzenli veri toplama ile fiyat değişimi ve ilan süresi modelleri geliştirin.
Model	Tek sonuç yerine kilitli, kronolojik ve grup bölmeli performansları birlikte raporlayın.
Ürün	Dashboard tahminlerini veri dönemi, örnek sayısı ve kullanım sınırıyla birlikte gösterin.

Kaynak: Bulgulara dayalı araştırma önerileri.

6.3. Nihai değerlendirme

Çalışmanın temel çıktısı yalnızca bir fiyat tahmin modeli değildir. Veri soy ağacı, sağlam istatistiksel testler, hedonik açıklama, kilitli tahmin değerlendirmesi, dinamik dashboard ve sürüm kontrollü kod birlikte bir araştırma ürünü oluşturur. Bu bütünlük, sonucun yeniden üretilebilmesini ve farklı varsayımların etkisinin görülebilmesini sağlar.

KAYNAKÇA

- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189-1232. <https://doi.org/10.1214/aos/1013203451>
- Geurts, P., Ernst, D., & Wehenkel, L. (2006). Extremely randomized trees. *Machine Learning*, 63, 3-42. <https://doi.org/10.1007/s10994-006-6226-1>
- Hoerl, A. E., & Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1), 55-67. <https://doi.org/10.1080/00401706.1970.10488634>
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65-70.
- Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 583-621. <https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441>
- MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305-325. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(85\)90158-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7)
- Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1), 50-60. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491>
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition. *Journal of Political Economy*, 82(1), 34-55. <https://doi.org/10.1086/260169>
- Selim, H. (2009). Determinants of house prices in Turkey: Hedonic regression versus artificial neural network. *Expert Systems with Applications*, 36(2), 2843-2852. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.01.044>
- Sahibinden.com. (2025). Satılık konut ilanları [Araştırma kapsamında manuel olarak derlenen çevrim içi ilan verisi].

EKLER

Ek A. Tekrarlanabilir çalıştırma

Projenin kök dizininde Python 3.10 veya üzeriyle aşağıdaki komutlar çalıştırılır. İlk komut bağımlılıkları, ikinci komut analiz tablolarını ve şekilleri, üçüncü komut dashboard'u başlatır.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python analiz_icin_kodlar.py
streamlit run dashboard/app.py
python -m pytest
```

Ek B. Başlıca çıktı dosyaları

Repo çıktı haritası

Yol	İçerik
outputs/latest/ANALIZ_OZETI.md	İnsan tarafından okunabilir ana sonuçlar
outputs/latest/analiz_ozeti.json	Dashboard ve rapor için makine okunur özet
outputs/latest/tables/	İstatistik, model ve sağlamlık tabloları
outputs/latest/figures/	Tez ve README görselleri
dashboard/app.py	Dört sekmeli dinamik dashboard ve fiyat simülatörü
src/atakum_housing/	Veri, istatistik, modelleme ve görselleştirme paketi
tests/	Veri hattı, metrik ve dashboard testleri

Kaynak: Proje deposu.

Ek C. Dashboard kullanım sınırı

Dashboard'daki filtreler tekil son ilan örneklemini değiştirir. Küçük filtre grupları piyasa genelini temsil etmeyebilir. Simülatör, bütün tekil ilanlar üzerinde eğitilen Histogram Gradient Boosting modeliyle hızlı senaryo üretir; tezde model seçimi için raporlanan Extra Trees kilitli test sonucunun yerine geçmez. Benzer ilan medyanı yalnızca mahalle, oda ve $\pm 20\%$ alan aralığına dayanır. Her sonuç, gerçekleşmiş satış fiyatı değil ilan fiyatı bağlamında değerlendirilmelidir.